

Reflexiones sobre el ROSMeetup Bogotá 2025: El futuro de la robótica con ROS2 en Colombia

Cristian Andres Castellanos Duarte

Introducción

El avance de la robótica en América Latina ha estado marcado por una búsqueda constante de integración entre la academia, la industria y la innovación tecnológica. En este contexto, el *ROSMeetup Bogotá 2025* se presentó como un punto de encuentro trascendental para investigadores, estudiantes y profesionales del área, con el propósito de fortalecer el ecosistema de la robótica basada en ROS2 (*Robot Operating System 2*).

Durante años, Colombia ha sido testigo de un crecimiento paulatino en el ámbito de la automatización y la inteligencia artificial. Sin embargo, la falta de articulación entre los actores del sector ha limitado la consolidación de una comunidad sólida. Por ello, el evento *ROSMeetup Bogotá 2025* no fue solo un congreso, sino un ejercicio de convergencia, donde la pasión por la ciencia y la ingeniería se transformó en una manifestación de identidad tecnológica.

El encuentro, desarrollado en la Universidad Distrital, reunió a ponentes nacionales e internacionales que compartieron experiencias, proyectos y desafíos relacionados con la robótica médica, educativa, agrícola e industrial. A través de charlas inspiradoras, se reveló no solo el estado actual del desarrollo robótico en Colombia, sino también las aspiraciones de una comunidad que busca posicionarse globalmente mediante el conocimiento colaborativo y el uso de herramientas de código abierto.

Más allá de los aspectos técnicos, el evento fue una ventana hacia el futuro: un espacio donde la curiosidad, la cooperación y la creatividad se convirtieron en motores del progreso. Cada ponencia evidenció que la robótica no es únicamente una ciencia de máquinas, sino un espejo del espíritu humano, capaz de unir disciplinas, romper barreras y generar esperanza en un mundo cada vez más automatizado.

Desarrollo

El evento comenzó con un ambiente de entusiasmo y orgullo. Los organizadores relataron cómo el capítulo estudiantil de la Universidad Distrital había pasado de la inactividad a convertirse en un referente nacional en temas de robótica. Este renacer de la comunidad refleja una verdad profunda: la innovación tecnológica florece cuando existe sentido de pertenencia. La robótica, más que una disciplina aislada, es una expresión colectiva del ingenio humano.

La primera charla, a cargo de **Aravind Eskumar** de la Universidad Johns Hopkins, mostró el potencial de la robótica médica a través de su proyecto *SlicerROS2*. Esta iniciativa busca integrar el software de imágenes médicas 3D Slicer con ROS2, permitiendo desarrollar sistemas quirúrgicos asistidos por robots capaces de ofrecer retroalimentación háptica a los cirujanos. La explicación del ponente fue más que una lección técnica: fue una muestra del poder del conocimiento abierto. Al proponer una alternativa libre a los sistemas propietarios de la industria médica, *SlicerROS2* rompe barreras económicas y epistemológicas. En su esencia, es una declaración de que la ciencia colaborativa puede salvar vidas.

El público colombiano, formado por estudiantes e investigadores jóvenes, encontró en esa ponencia una inspiración: la idea de que la frontera entre el desarrollo local y el internacional puede desdibujarse cuando se comparte un lenguaje común —el de la innovación abierta y el software libre—. ROS2, con su arquitectura modular, su capacidad de comunicación en tiempo real y su adaptabilidad a distintas plataformas, se convierte en el hilo conductor que une múltiples disciplinas en torno a un propósito: hacer que las máquinas cooperen con los seres humanos.

Luego, el turno fue para **Gabriel Díaz**, profesor de la Universidad Javeriana, quien presentó una charla sobre los desafíos del control de posición en robots humanoides simulados. Con un tono didáctico y humorístico, explicó las complejidades del equilibrio dinámico, la sincronización de articulaciones y la interacción entre física y programación. Su exposición fue una metáfora viva de la condición humana: así como un robot bípedo lucha por mantenerse en pie, el científico también lucha por mantener el equilibrio entre teoría y práctica, entre la intuición y el cálculo.

El profesor Díaz demostró, a través de simulaciones en Gazebo y el uso de *ROS2 Controllers*, cómo los modelos jerárquicos de control pueden garantizar la estabilidad de un robot humanoide. Pero más allá de los datos técnicos, la enseñanza fue clara: la robótica es también un ejercicio filosófico sobre el movimiento, la coordinación y la búsqueda del equilibrio. Cada algoritmo, cada articulación, encierra una lección sobre la fragilidad y la precisión de la vida misma.

A continuación, **Juan Andrés Ramírez Pachón** presentó el proyecto *ROSBlocks*, una herramienta educativa que busca reducir las barreras de entrada al aprendizaje de ROS2 mediante una

interfaz gráfica basada en bloques. Inspirado en el modelo de *Scratch* del MIT, su propuesta combina la simplicidad de la programación visual con la potencia del sistema operativo robótico más utilizado en el mundo.

El propósito de *ROSBlocks* es claro: democratizar la robótica. En América Latina, donde las brechas tecnológicas son profundas, este tipo de iniciativas se convierten en actos de resistencia educativa. Enseñar robótica sin exigir conocimientos previos de Linux o Python significa abrir la puerta a miles de jóvenes que, de otra manera, verían la tecnología como un territorio inaccesible. La exposición de Ramírez Pachón resonó en los asistentes porque mostraba que la inclusión tecnológica es tan importante como la innovación misma.

Posteriormente, los ingenieros **Andrés Torres** y **Felipe Chávez** presentaron su proyecto del *Hexápodo*, un robot de seis patas diseñado para locomoción en terrenos irregulares. La ponencia combinó rigurosidad técnica con creatividad, mostrando cómo ROS2 puede ser la base de arquitecturas modulares que integren simulación, control y ejecución real. El modelo del hexápodo, validado tanto en MATLAB como en Gazebo, demostró que la investigación universitaria puede producir resultados funcionales y replicables.

La segunda parte del proyecto, liderada por **Juan Camilo Gómez**, llevó la propuesta más allá de la locomoción: incorporó visión artificial y autonomía. A través de algoritmos de percepción y control distribuidos, el robot fue capaz de identificar objetos, planear trayectorias y manipular elementos utilizando robótica blanda. Este avance simbolizó el paso de la simulación a la realidad, del control al comportamiento autónomo. La narrativa del hexápodo es, en el fondo, una alegoría del desarrollo científico colombiano: avanza paso a paso, adaptándose a los obstáculos del terreno, pero siempre en movimiento.

El evento también contó con una charla profundamente inspiradora de **John Alberto Betancourt**, jefe de autonomía en la empresa *Robot.com*. Su presentación titulada “*Pushing the Boundaries of Robotics Automation*” combinó el relato personal con la visión empresarial. Betancourt, ingeniero colombiano que logró abrirse camino en Silicon Valley, habló de la importancia de la persistencia, la autocrítica y la humildad. Su mensaje trascendió lo técnico: construir robótica en Latinoamérica es posible, aunque implique enfrentar limitaciones estructurales.

En su ponencia, Betancourt recordó que los fundadores de su empresa, también colombianos, soñaron con automatizar los servicios de entrega urbana cuando la idea aún parecía ciencia ficción. Hoy, sus robots operan de forma autónoma en distintos continentes. Su historia reafirma que la innovación tecnológica no está restringida a las potencias mundiales, sino que puede florecer desde el ingenio y la perseverancia de una región que busca su lugar en el futuro.

Cerrando el encuentro, la doctora **Edna Carolina Moriones** presentó su investigación doctoral

en robótica agrícola, realizada entre Brasil y Colombia. Su trabajo, centrado en el desarrollo del robot “Pandora”, mostró cómo la robótica puede integrarse en entornos rurales para optimizar la producción y reducir riesgos humanos. La investigadora explicó el proceso de transición de *ROS Melodic* a *ROS2 Humble*, subrayando los beneficios del nuevo ecosistema para la gestión de sensores, la navegación autónoma y la interoperabilidad entre hardware de bajo costo.

Moriones ofreció una mirada humanista a la automatización agrícola: el objetivo no es reemplazar a las personas, sino brindarles herramientas que aumenten la productividad y la sostenibilidad del campo. Su ponencia fue un recordatorio de que la tecnología debe responder a las realidades sociales y ambientales de su entorno. En un país donde la agricultura sigue siendo base económica, pensar en robots agrícolas es también pensar en soberanía alimentaria y justicia social.

En conjunto, todas las ponencias del *ROSMeetup Bogotá 2025* compusieron una narrativa coherente: la robótica como lenguaje universal, la colaboración como método y el conocimiento libre como filosofía. Desde los quirófanos hasta las fincas cafeteras, desde las aulas hasta las empresas de Silicon Valley, cada historia reveló una misma verdad: el futuro de la robótica no pertenece a unos pocos, sino a todos aquellos que se atrevan a imaginarlo.

Conclusiones

El *ROSMeetup Bogotá 2025* trascendió el formato tradicional de un congreso técnico. Fue una celebración de la creatividad, del trabajo en equipo y de la pasión por construir futuro desde la ciencia. En un país donde los recursos son limitados, pero el talento abunda, este evento demostró que la innovación puede surgir del esfuerzo colectivo y la colaboración interdisciplinaria.

A través de las distintas charlas, se hizo evidente que la robótica en Colombia está dejando de ser un ejercicio académico aislado para convertirse en una práctica de impacto real. La transición hacia ROS2 simboliza no solo un cambio de software, sino un cambio de mentalidad: pasar de sistemas cerrados a ecosistemas abiertos, de la competencia individual a la cooperación global.

Asimismo, las historias compartidas recordaron que la tecnología es un medio, no un fin. En la medicina, la robótica representa la posibilidad de curar con mayor precisión. En la educación, simboliza el aprendizaje lúdico y accesible. En la agricultura, encarna la promesa de sostenibilidad. Y en la industria, la oportunidad de crear desde Latinoamérica para el mundo.

El *ROSMeetup Bogotá 2025* deja una lección fundamental: el futuro de la robótica no se construye únicamente con algoritmos, sino con valores. La humildad para aprender, la persistencia para investigar y la generosidad para compartir conocimiento son los verdaderos motores del progreso. La comunidad de ROS en Colombia ha demostrado que la unión entre ciencia y pasión puede

transformar el panorama tecnológico del país.

En conclusión, este evento fue una muestra de esperanza y determinación. Reflejó una generación que no teme al cambio, que ve en la robótica una forma de expresión intelectual y una herramienta para el bienestar social. La robótica con identidad latinoamericana es más que una meta: es una realidad en construcción. Y cada línea de código escrita en ROS2, cada robot ensamblado en un laboratorio universitario, y cada joven que se atreve a imaginar un mundo automatizado, son testigos de que el futuro ya comenzó.